2026s1

Centro Paula Souza

Fatec
Santana de Parnaíba

MATRIZES e SISTEMAS LINEARES

1º Semestre 2026

ANÁLISE e DESENVOLVIMENTO de SISTEMAS

Prof. Me. Tetsuo Araki

Sumário

1. MATRIZES *4*
1.1 Definição 4
1.2 Representação de uma matriz 4
1.3 Matrizes Especiais 5
1.3.1 Matriz linha 5
1.3.2 Matriz coluna 5
1.3.3 Matriz quadrada 5
1.3.4 Matriz nula 6
1.3.5 Matriz diagonal 6
1.3.6 Matriz Triangular 6
1.3.7 Matriz identidade 6
1.3.8 Matriz transposta 7
1.3.9 Matriz simétrica 7
1.3.10 Matriz oposta 7
1.4 Igualdade de matrizes 8
1.5 Adição de Matrizes 8
1.6 Subtração de Matrizes 9
1.7 Multiplicação de um número real por uma matriz 9
1.8 Multiplicação de matrizes 10
1.9 Matriz Inversa 13
2. DETERMINANTES *14*
2.1 Definição 14
2.2 Determinante de primeira ordem 15
2.3 Determinante de segunda ordem 15
2.4 Regra de Sarrus 16
2.5 Menor Complementar 17
2.6 Cofator 18
2.7 Matriz Adjunta 19
2.8 Teorema de Laplace 19
2.9 Propriedades dos Determinantes 21
2.10 Inversão de matrizes com o auxílio da teoria dos determinantes 25
3. SISTEMAS LINEARES *27*
3.1 Equação linear 27
3.2 Sistema Linear 28
3.3 Solução do Sistema Linear 28
3.4 Matrizes associadas a um Sistema Linear 28
3.4.1 Matriz incompleta 28
3.4.2 Matriz completa 28
3.5 Sistemas Homogêneos 29
3.5.1 Soluções de um Sistema Homogêneo 29

3.6 Classificação de um sistema linear quanto ao número de soluções 29
3.7 Regra de Cramer 30
3.8 Discussão de um Sistema Linear 32
3.9 Sistemas equivalentes 34
3.10 Propriedades dos sistemas equivalentes 34
3.11 Sistemas escalonados 36
3.11.1 Procedimentos para escalonar um sistema 36
3.12 Método de Gauss 41
3.13 Método de Gauss-Jordan 43
4. EXERCÍCIOS *45*
4.1 Respostas dos Exercícios 48
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 50

1. MATRIZES

1.1 Definição

Matriz m x n é uma tabela de m . n números reais dispostos em m linhas (filas horizontais) e n colunas (filas verticais). Exemplos:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ é uma matriz 2 x 3 $\qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ é uma matriz 2 x 2

1.2 Representação de uma matriz

As matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas de dois índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna ocupadas pelo elemento.

Exemplo: Uma matriz **A** do tipo m x n é representada por:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ou, abreviadamente, $A = \lfloor a_{ij} \rfloor_{m \times n}$, onde i e j representam, respectivamente, a linha e a coluna que o elemento ocupa, $\begin{cases} 1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n \end{cases}$.

Por exemplo, na matriz anterior, a_{23} é o elemento da segunda linha com o da terceira coluna.

Exemplo 1: Seja a matriz $A = \lfloor a_{ij} \rfloor_{2 \times 2}$, onde $a_{ij} = 2i + j$:

Genericamente, temos: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{2 \times 2}$. Utilizando a regra de formação dos elementos dessa matriz, temos:

$a_{ij} = 2i + j$

$a_{11} = 2(1) + 1 = 3$
$a_{21} = 2(2) + 1 = 5$
$a_{12} = 2(1) + 2 = 4$
$a_{22} = 2(2) + 2 = 6$

Assim, $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

1.3 Matrizes Especiais

1.3.1 Matriz linha

É toda matriz do tipo 1 x n, isto é, com uma única linha.

Ex: $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}_{1x4}$

1.3.2 Matriz coluna

É toda matriz do tipo n x 1, isto é, com uma única coluna.

Ex: $B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}_{3x1}$.

1.3.3 Matriz quadrada

É toda matriz do tipo n x n, isto é, com o mesmo número de linhas e colunas. Neste caso, dizemos que a matriz é de ordem n.

Ex: $C = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}_{2x2}$

Matriz de ordem 2

$D = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & \pi & \sqrt{3} \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix}_{3x3}$

Matriz de ordem 3

Seja A uma matriz quadrada de ordem n.

<u>Diagonal principal de uma matriz quadrada</u> é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que i = j.

<u>Diagonal secundária de uma matriz quadrada</u> é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que i + j = n + 1.

Exemplo:

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & -3 \\ 5 & 7 & -6 \end{pmatrix}$$

Descrição da matriz:

O subscrito 3 indica a ordem da matriz;

A diagonal principal é a diagonal formada pelos elementos –1, 0 e –6;

A diagonal secundária é a diagonal formada pelos elementos 5, 0 e 5;

$a_{11} = -1$ é elemento da diagonal principal, pois $i = j = 1$;

$a_{31} = 5$ é elemento da diagonal secundária, pois $i + j = n + 1 = 3 + 1$.

1.3.4 Matriz nula

É toda matriz em que todos os elementos são nulos.

Notação: $O_{m \times n}$

Exemplo: $O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

1.3.5 Matriz diagonal

É toda matriz quadrada onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero.

Exemplo: $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $B_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

1.3.6 Matriz Triangular

É toda matriz quadrada formada, onde todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos.

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

Triangulo Superior $\qquad$ Triangulo Inferior

1.3.7 Matriz identidade

É toda matriz quadrada onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos e os da diagonal principal são iguais a 1.

Notação: I_n onde n indica a ordem da matriz identidade.

Exemplo: $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ou : $I_n = [a_{ij}],\ a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se } i = j \\ 0, \text{se } i \neq j \end{cases}$

1.3.8 Matriz transposta

Chamamos de matriz transposta de uma matriz A a matriz que é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas ou suas colunas por linhas.

Notação: A^t

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ então $A^t = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Desse modo, se a matriz A é do tipo m x n, A^t é do tipo n x m. Note que a primeira linha de A corresponde à primeira coluna de A^t e a segunda linha de A corresponde à segunda coluna de A^t.

1.3.9 Matriz simétrica

Uma matriz quadrada de ordem n é simétrica quando $A = A^t$.

Exemplo: Se $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{3x3}$ $\qquad$ $A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{3x3}$

1.3.10 Matriz oposta

Chamamos de matriz oposta de uma matriz A a matriz que é obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todas os seus elementos.

Notação: - A

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ então $-A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$

1.4 Igualdade de matrizes

Duas matrizes, A e B, do mesmo tipo m x n, são iguais se, todos os elementos que ocupam a mesma posição são idênticos.

Notação: A = B.

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & b \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & c \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ e A = B, então c = 0 e b = 3

Simbolicamente: $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$ para todo $1 \le i \le m$ e todo $1 \le i \le n$.

1.5 Adição de Matrizes

Dadas as matrizes $A = \lfloor a_{ij} \rfloor_{m \times n}$ e $B = \lfloor b_{ij} \rfloor_{m \times n}$, chamamos de soma das matrizes **A** e **B** a matriz $C = \lfloor c_{ij} \rfloor_{m \times n}$, tal que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo $1 \le i \le m$ e todo $1 \le i \le n$.

Notação: **A + B = C**

OBS: A + B existe se, e somente se, **A** e **B** são do mesmo tipo (m x n).

Propriedades: Se **A, B** e **C** são matrizes do mesmo tipo (m x n), valem as seguintes propriedades:

Associativa: (A + B) + C = A + (B + C)

Comutativa: A + B = B + A

Elemento Neutro: A + O = O + A = A

Elemento Oposto: A + (-A) = (-A) + A = O, onde **O** é a matriz nula m x n.

Exemplos:

1) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 4+(-1) \\ 0+0 & 7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$

2) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 & 3+1 & 0+1 \\ 0+1 & 1+(-1) & -1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

1.6 Subtração de Matrizes

Dadas as matrizes A=$\lfloor a_{ij} \rfloor_{m \times n}$ e B=$\lfloor b_{ij} \rfloor_{m \times n}$, chamamos de diferença entre as matrizes **A** e **B** a soma de **A** com a matriz oposta de **B**

Notação: **A - B = A + (-B)**

OBS: A + B existe se, e somente se, **A** e **B** são do mesmo tipo (m x n).

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 & 0-2 \\ 4+0 & -7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

1.7 Multiplicação de um número real por uma matriz

Dados um número real x e uma matriz **A** do tipo m x n , o produto de x por **A** é uma matriz do tipo m x n, obtida pela multiplicação de cada elemento de **A** por x.

Notação: **B** = x**.A**

OBS.: Cada elemento b_{ij} de **B** é tal que $b_{ij} = x\, a_{ij}$

Propriedades

Sendo A e B matrizes do mesmo tipo (m x n) e x e y números reais quaisquer, valem as seguintes propriedades:

Associativa:

$$\boxed{\mathbf{x.(y.A) = (x.y).A}}$$

Distributiva de um número real em relação a adição de matrizes:

$$\boxed{\mathbf{x.(A+B) = x.A + x.B}}$$

Distributiva de uma matriz em relação a soma de dois números reais:

$$\boxed{\mathbf{(x + y).A = x.A + y.A}}$$

Elemento Neutro: x.A = A, para x = 1, ou seja:

$$\boxed{\mathbf{1.A = A}}$$

Exemplo: $$3.\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.7 \\ 3.(-1) & 3.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 21 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

1.8 Multiplicação de matrizes

O produto de uma matriz por outra **não** pode ser determinado através do produto dos seus respectivos elementos. A multiplicação de matrizes **não** é análoga à multiplicação de números reais.

Assim, o produto das matrizes A=$\lfloor a_{ij} \rfloor_{m \times p}$ e B=$\lfloor b_{ij} \rfloor_{p \times n}$ é a matriz C=$\lfloor c_{ij} \rfloor_{m \times n}$, onde cada elemento c_{ij} é obtido através da soma dos produtos dos elementos correspondentes da i-ésima linha de **A** pelos elementos da j-ésima coluna de **B**.

OBS: Elementos correspondentes de matrizes do mesmo tipo m x n, são os elementos que ocupam a mesma posição nas duas matrizes. Exemplo: Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Os elementos $a_{13} = 4$ e $b_{13} = 2$ são elementos correspondentes.

Decorrência da definição:

A matriz produto **A.B** existe apenas se o número de colunas da primeira matriz (**A**) é igual ao número de linhas da segunda matriz (**B**).

Assim: $A_{m \times p}$ e $B_{p \times n} \Rightarrow (A.B)_{m \times n}$

Note que a matriz produto terá o número de linhas (m) do primeiro fator e o número de colunas (n) do segundo fator.

Exemplos:

Se $A_{3 \times 2}$ e $B_{2 \times 5} \Rightarrow (A.B)_{3 \times 5}$

Se $A_{4 \times 2}$ e $B_{2 \times 1} \Rightarrow (A.B)_{4 \times 1}$

Se $A_{4 \times 1}$ e $B_{2 \times 3} \Rightarrow$ não existe produto

Propriedades:

Verificadas as condições de existência, para a multiplicação de matrizes são válidas as seguintes propriedades:

Associativa:

$$\boxed{(A.B).C = A.(B.C)}$$

Distributiva em relação à adição:

a) $A.(B+C) = A.B + A.C$

b) $(A+B).C = A.C + B.C$

Elemento Neutro:

$$\boxed{\mathbf{A}.I_n = I_n.\mathbf{A} = \mathbf{A}}$$

onde I_n é a matriz identidade de ordem n.

Atenção: **Não valem** as seguintes propriedades:

1. Comutativa, pois, em geral, $\mathbf{A.B} \neq \mathbf{B.A}$
2. Sendo $O_{m \times n}$ uma matriz nula, $\mathbf{A.B} = O_{m \times n}$ não implica, necessariamente, que $\mathbf{A} = O_{m \times n}$ ou $\mathbf{B} = O_{m \times n}$.

Exemplos:

1) Sendo $A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, vamos determinar **A.B** e **B.A e** comparar os resultados

Solução:

$$A.B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$a_{11} = 1^{a}$ linha e 1ª coluna = 2.1 + 3.3 = 2 + 9 = 11

$a_{12} = 1^{a}$ linha e 2ª coluna = 2.2 + 3.4 =4 + 12 = 16

$a_{21} = 2^{a}$ linha e 1ª coluna = 4.1 + 1.3 = 4 + 3 = 7

$a_{22} = 2^{a}$ linha e 2^{a} coluna = 4.2 + 1.4 = 8 + 4 = 12

Assim:

$$A.B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} . \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 2.1+3.3 & 2.2+3.4 \\ 4.1+1.3 & 4.2+1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+9 & 4+12 \\ 4+3 & 8+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 7 & 12 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} . \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1.2+2.4 & 1.3+2.1 \\ 3.2+4.4 & 3.3+4.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+8 & 3+2 \\ 6+16 & 9+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 22 & 13 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$$

Comparando os resultados, observamos que **A.B** $\neq$ **B.A**, ou seja, a propriedade comutativa para multiplicação de matrizes **não** vale.

2) Sejam $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\,x\,2}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\,x\,3}$, determine:

a) A.B

b) B.A

Solução:

a) $$\mathbf{A.B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\,x\,2} . \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\,x\,3} = \begin{bmatrix} 2.1+3.(-2) & 2.2+3.0 & 2.3+3.4 \\ 0.1+1.(-2) & 0.2+1.0 & 0.3+1.4 \\ -1.1+4.(-2) & -1.2+4.0 & -1.3+4.4 \end{bmatrix}_{3\,x\,3} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2+(-6) & 4+0 & 6+12 \\ 0+(-2) & 0+0 & 0+4 \\ -1+(-8) & -2+0 & -3+16 \end{bmatrix}_{3\,x\,3} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 18 \\ -2 & 0 & 4 \\ -9 & -2 & 13 \end{bmatrix}_{3\,x\,3}$$

b) **B.A**

$$. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\,x\,3} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1.2+2.0+3.(-1) & 1.(3)+2.(1)+3.(4) \\ -2.(2)+0.(0)+4.(-1) & -2.(3)+0.(1)+4.4 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2+0+(-3) & 3+2+12 \\ -4+0+(-4) & -6+0+16 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} -1 & 17 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$$

Conclusão: Verificamos que **A.B** $\neq$ **B.A**

1.9 Matriz Inversa

Dada uma matriz **A**, quadrada, de ordem n, se existir uma matriz A', de mesma ordem, tal que **A**. $A' = A'$**.A** $= I_n$, então A' é matriz inversa de **A.** (Em outras palavras: Se **A**. $A' = A'$**.A** $= I_n$, isto implica que A' é a matriz inversa de **A**, e é indicada por A^{-1}). <u>Notação</u>: A^{-1}

Exemplo: Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$, vamos determinar a matriz inversa de **A**, se existir.

Solução:

Existindo, a matriz inversa é de mesma ordem de **A.**

Como, para que exista inversa, é necessário que $A.A' = A'.A = I_n$, vamos trabalhar em duas etapas:

1º Passo: Impomos a condição de que **A**. $A' = I_n$ e determinamos A':

$$A.A' = I_n \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} . \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1.a + 2.c & 1.b + 2.d \\ -2.a + 1.c & -2.b + 1.d \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ -2a + c & -2b + d \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$$

A partir da igualdade de matrizes, resolvemos o sistema acima pelo método da adição e chegamos à:

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \quad (-2) \\ -2a + c = 0 \quad \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 4c = 2 \\ -2a + \quad c = 0 \\ \hline 5c = 2 \Rightarrow c = \dfrac{2}{5} \end{cases}$$

$$-2a + c = 0$$

$$-2a + \frac{2}{5} = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{5}$$

$$\begin{cases} b + 2d = 0 \quad (-2) \\ -2b + d = 1 \quad \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ -2b + \quad d = 1 \\ \hline 5d = 1 \Rightarrow d = \dfrac{1}{5} \end{cases}$$

$$-2b + d = 1$$

$$-2b + \frac{1}{5} = 1 \Rightarrow b = -\frac{2}{5}$$

Assim temos:

$$A' = . \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}_{2\,x\,2}$$

2º Passo: Verificamos se $A'\mathbf{A} = I_2$:

$$A'.\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} . \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1/5.1 + \left(-2/5\right)(-2) & 1/5.2 + \left(-2/5\right).1 \\ 2/5.1 + 1/5.(-2) & 2/5.2 + 1/5.1 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1/5 + 4/5 & 2/5 - 2/5 \\ 2/5 - 2/5 & 4/5 + 1/5 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} =$$

$$= \begin{bmatrix} 5/5 & 0 \\ 0 & 5/5 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

Portanto temos uma matriz A', tal que: $\mathbf{A}.A' = A'.\mathbf{A} = I_2$

Logo, A' é inversa de **A** e pode ser representada por:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}_{2\,x\,2} .$$

2. DETERMINANTES

2.1 Definição

Determinante é um número associado a uma matriz quadrada.

Aplicações dos determinantes na matemática:

. Cálculo da matriz inversa;

. Resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares;

. Cálculo da área de um triângulo, quando são conhecidas as coordenadas dos vértices.

2.2 Determinante de primeira ordem

Dada uma matriz quadrada de $1^{\underline{a}}$ ordem **M**=$[a_{11}]$, chamamos de determinante associado à matriz **M** o número real a_{11}.

Notação: det **M** ou $|a_{11}| = a_{11}$

Exemplos**:**

1. $M_1 = [5] \Rightarrow \det M_1 = 5$ ou $|5| = 5$
2. $M_2 = [-3] \Rightarrow \det M_1 = -3$ ou $|-3| = -3$

2.3 Determinante de segunda ordem

Dada a matriz **M**=$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, de ordem 2, por definição, temos que o determinante associado a essa matriz, ou seja, o determinante de $2^{\underline{a}}$ ordem é dado por:

$$\det M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - (a_{12}a_{21})$$

Assim: $\det M = a_{11}a_{22} - (a_{12}a_{21})$

Exemplo: Sendo **M**=$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, então:

$$\det \mathbf{M} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2$$

Logo: det **M** = -2

Conclusão: O determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária.

2.4 Regra de Sarrus

Dispositivo prático para calcular o determinante de 3ª ordem.

Exemplo 1: Calcular o seguinte determinante através da Regra de Sarrus.

$$\mathbf{D}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Solução:

1º Passo: Repetir a duas primeiras colunas ao lado da 3^{a}:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

2º Passo: Encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos com os elementos das paralelas a essa diagonal.

OBS.: A soma deve ser precedida do sinal positivo, ou seja:

$$= +\left(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}\right)$$

3º Passo: Encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal secundária com os dois produtos obtidos com os elementos das paralelas a essa diagonal.

OBS.: A soma deve ser precedida do sinal negativo, ou seja:

$$-\left(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}\right)$$

Assim:

$$D = \left(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}\right) - \left(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}\right)$$

Exemplo 2: Calcular o valor do determinante $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

Solução

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{matrix} =$$

$$= \left(2 - 18 - 8\right) - \left(3 + 8 + 12\right) = -24 - 23 = -47$$

2.5 Menor Complementar

Chamamos de menor complementar relativo ao elemento a_{ij} de uma matriz **M**, quadrada e de ordem n > 1, o determinante MC_{ij}, de ordem n – 1, associado à matriz obtida de **M** quando suprimos a linha e a coluna que passam por a_{ij}.

Exemplo 1: Dada a matriz **M**=$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, de ordem 2, para determinarmos o menor complementar relativo ao elemento a_{11} (MC_{11}), retiramos a linha 1 e a coluna 1. MC = menor complementar

$$\begin{bmatrix} \cancel{a}_{11} & \cancel{a}_{12} \\ \cancel{a}_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \text{ logo, } MC_{11} = |a_{22}| = a_{22}$$

Da mesma forma temos que o MC relativo ao elemento a_{12} é dado por:

$$\begin{bmatrix} \cancel{a}_{11} & \cancel{a}_{12} \\ a_{21} & \cancel{a}_{22} \end{bmatrix}, \text{ logo, } MC_{12} = |a_{21}| = a_{21} \text{ e assim por diante.}$$

Exemplo 2: Dada a matriz **M**=$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, de ordem 3, vamos determinar:

a) MC_{11}

b) MC_{12}

c) MC_{13}

d) MC_{21}

Solução:

OBS.: Vamos denotar “menor complementar” por MC

a) retirando a linha 1 e a coluna 1 da matriz dada acima

$$\begin{bmatrix} \cancel{a}_{11} & \cancel{a}_{12} & \cancel{a}_{13} \\ \cancel{a}_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a}_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \text{ temos que:}$$

$$MC_{11} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{22}a_{33} - (a_{23}a_{32})$$

b) retirando a linha 1 e a coluna 2 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{12} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{21}a_{33} - (a_{23}a_{31})$$

c) retirando a linha 1 e a coluna 3 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{13} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = a_{21}a_{32} - (a_{22}a_{31})$$

d) retirando a linha 2 e a coluna 1 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{21} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{12}a_{33} - (a_{13}a_{32})$$

2.6 Cofator

Chamamos de cofator (ou complemento algébrico) relativo ao elemento a_{ij} de uma matriz quadrada de ordem n o número A_{ij}, tal que $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot MC_{ij}$

Exemplo 1: Dada **M**=$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, os cofatores relativos a todos os elementos da matriz **M** são:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \underbrace{a_{22}}_{MC_{11}} = (-1)^2 \cdot a_{22} = +a_{22};$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \underbrace{a_{21}}_{MC_{12}} = (-1)^3 \cdot a_{21} = -a_{21};$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \underbrace{a_{12}}_{MC_{21}} = (-1)^3 \cdot a_{12} = -a_{12};$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \underbrace{a_{11}}_{MC_{22}} = (-1)^4 \cdot a_{11} = +a_{11}.$$

Assim, podemos também determinar a matriz dos cofatores (que será denotada por $\overline{A}$) como sendo:

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Exemplo 2: Sendo **M**= $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, vamos calcular os cofatores A_{22}, A_{23} e A_{31}:

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} = (-1)^4 \cdot [a_{11}a_{33} - (a_{13}a_{31})] = (+1) \cdot [a_{11}a_{33} - (a_{13}a_{31})];$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = (-1)^5 \cdot [a_{11}a_{32} - (a_{12}a_{31})] = (-1) \cdot [a_{11}a_{32} - (a_{12}a_{31})];$$

.

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = (-1)^4 \cdot [a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22})] = (+1) \cdot [a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22})]$$

2.7 Matriz Adjunta

A matriz transposta da matriz dos cofatores de uma matriz **A** é chamada <u>adjunta</u> de **A.** Assim: $\text{adj}A = (\overline{A})^t$

2.8 Teorema de Laplace

Definição: O determinante de uma matriz quadrada $M = \lfloor a_{ij} \rfloor_{m \times m}$ $(m \geq 2)$ pode ser obtido pela soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) da matriz **M** pelos respectivos cofatores.

Assim, fixando $j \in N$, tal que $1 \leq j \leq m$, temos:

$$\det M = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} A_{ij}$$

onde, $\sum_{i=1}^{m}$ é o somatório de todos os termos de índice i, variando de 1 até m, $m \in N$ e A_{ij} é o cofator ij.

Exemplo: Calcular com o auxílio do Teorema de Laplace, os seguintes determinantes:

$$a)\ D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} \qquad b)\ D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Solução: $\downarrow$

$$a)\ D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Aplicando Laplace na coluna 1, temos:

$$D_1 = \underset{a_{11}}{2}\ \underbrace{(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}_{A_{11}(\text{cofator}11)} + \underset{a_{21}}{(-2)}\ \underbrace{(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}_{\text{Cofator}A_{21}} + \underset{a_{31}}{0}\ \underbrace{(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_{\text{Cofator}A_{31}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = 2(6\text{-}10) + 2(18+20) = 2(\text{-}4) + 2(38) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = -8 + 76 = 68$$

b) Como três dos quatro elementos da $2^{\underline{a}}$ linha são nulos, convém aplicar Laplace nessa linha.

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} \leftarrow$$

$$D_2 = 0 + 0 + 2(-1)^{2+3}\underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}}_{\substack{D \\ MC_{23}}} \Rightarrow$$

OBS.: Então podemos reescrever D_2 como: $D_2 = -2D$ (I)

Agora precisamos calcular o valor de D para substituirmos em (I) Para isso aplicamos Laplace na $3^{\underline{a}}$ linha (mais conveniente, pois um dos elementos é nulo), e obtemos:

$$D = -1(-1)^{3+1}\underbrace{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}_{MC_{31}} + 3(-1)^{3+3}\underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}}_{MC_{33}} \Rightarrow$$

$$D = -1(3-1) + 3(-2-9) = -1(2) + 3(-11) = -2 - 33 \Rightarrow \ D = -35$$

Finalmente, substituindo esse valor em (I), obtemos:

$$D_2 = -2D \Rightarrow D_2 = -2(-35) \Rightarrow \ D_2 = 70$$

Obs.: Poderíamos ter calculado $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ pela **Regra de Sarrus**:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \\ -1 & 0 \end{matrix} = (-6-3) - (-1+27) = -9 - 26 = -35$$

2.9 Propriedades dos Determinantes

As propriedades a seguir são relativas a determinantes associados a matrizes quadradas de ordem **n.** Estas propriedades, muitas vezes nos permite simplificar os cálculos.

P₁) Quando todos os elementos de uma fila (linha ou coluna) são nulos, o determinante dessa matriz é **nulo**.

Exemplos:

1) $\begin{vmatrix} 4 & 9 & -8 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 18 & 12 & 9 & 3 \end{vmatrix} = 0$

2) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 15 \\ 2 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 0$

P₂) Se duas filas paralelas de uma matriz são iguais, então seu determinante é **nulo**.

Exemplo:

1) $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 9 & 8 \\ 2 & 5 & 3 & 5 \\ 9 & 7 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$ pois, $L_1 = L_3$

P$_3$) Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então o seu determinante é **nulo**.

Exemplo:

1) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$ pois $C_3 = 2C_1$

P$_4$) Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas, então o seu determinante é **nulo**.

Exemplos:

1) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0$ pois $C_1 + C_2 = C_3$ 2) $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 10 & 5 \end{vmatrix} = 0$ pois $2L_1 + L_2 = L_3$

P$_5$) Teorema de Jacobi: O determinante de uma matriz **não se altera** quando somamos aos elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas.

Exemplo:

1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9$

Substituindo a 1ª coluna pela soma dessa mesma coluna com o dobro da 2ª, temos:

$$\begin{vmatrix} \overbrace{1+2\cdot 2}^{C1+2C2} & 2 & 3 \\ 2+1\cdot 2 & 1 & 2 \\ 2+4\cdot 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 10 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

P_6) O determinante de uma matriz e o de sua transposta são iguais.

Exemplo:

$$\text{Det A} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9 \qquad \text{Det A}^t = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

P_7) Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila em uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número.

Exemplos:

1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$ Multiplicando C_1 por 2, temos: $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot(-4) = -8$

2) $\begin{vmatrix} 5 & -10 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -145$ Multiplicando L_1 por $\frac{1}{5}$, temos:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{5}\cdot(-145) = -29$$

P_8) Quando trocamos as posições de duas filas paralelas, o determinante de uma matriz **muda de sinal.**

Exemplo:

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$ Trocando as posições de L_1 e L_2, por exemplo, temos:

$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = +4$

P9) Quando, em uma matriz, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal.

Exemplos:

1) $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & b & 0 \\ e & f & c \end{vmatrix} = a \cdot b \cdot c$

2) $\begin{vmatrix} x & g & h \\ 0 & y & i \\ 0 & 0 & z \end{vmatrix} = x \cdot y \cdot z$

P10) Quando, em uma matriz, os elementos acima ou abaixo da diagonal secundária são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal, multiplicado por $(-1)^{\frac{n\cdot(n-1)}{2}}$.

<u>Exemplos:</u>

1) $\begin{vmatrix} 0 & a \\ b & x \end{vmatrix} = -a \cdot b$

2) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & x \\ c & y & z \end{vmatrix} = -a \cdot b \cdot c$

P11) Para A e B matrizes quadradas de mesma ordem n, temos:

$$\boxed{\det(AB) = \det A \cdot \det B}$$

Observação: Como $A \cdot A^{-1} = I$, na propriedade acima, temos:

$$\boxed{\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}}$$

Exemplo:

Se $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ e $A \cdot B = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 11 & 8 \end{vmatrix}$, então: $\underbrace{\det(AB)}_{10} = \underbrace{\det A}_{5} \cdot \underbrace{\det B}_{2}$

P12) Se $k \in \Re$, então $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det A$.

Exemplo:

Sendo k=3, $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ e $k \cdot A = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 12 & 15 \end{vmatrix}$, temos:

$\underbrace{\det(k \cdot A)}_{54} = \underbrace{k^n}_{3^2} \cdot \underbrace{\det A}_{6}$

P13) $\det(A+B) \neq \det A + \det B$

2.10 Inversão de matrizes com o auxílio da teoria dos determinantes

A inversa de uma matriz quadrada de ordem n pode ser calculada pela aplicação do seguinte teorema:

A matriz inversa A^{-1} de uma matriz **A** (quadrada de ordem n) existe se, e somente se, $\det A \neq 0$ e é dada por:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}A}$$

OBS.: adj A é a matriz transposta da matriz dos cofatores: adj A = $\left(\overline{A}\right)^t$

Exemplos:

1) Verificar se a matriz $A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ admite inversa

Solução:

A matriz A admite inversa se, e somente se, $\det A \neq 0$. Assim, como

$\det A = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -18 \neq 0$, existe a matriz inversa de A

2) Calcular x para que exista a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 2 \\ x & -1 & 0 \\ -2 & 1 & x \end{bmatrix}$

Solução:

Verificar se existe a matriz inversa de A ($\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0$)

Então: $\begin{vmatrix} 3 & -3 & 2 \\ x & -1 & 0 \\ -2 & 1 & x \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & -3 \\ x & -1 \\ -2 & 1 \end{matrix}$

$$= (-3x + 0 + 2x) - (4 + 0 - 3x^2) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 3x^2 - x - 4 \neq 0$$

Assim, $\exists A^{-1} \Leftrightarrow x \neq \frac{4}{3}$ e $x \neq -1$

3) Calcular, se existir, a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ com o auxílio da fórmula $\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}A}$

Solução:

Passo 1: Calcular o determinante de A para ver se existe inversa.

$$\det A = (-2)4 - 3(-1) = -8 + 3 = -5$$

Como $-5 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$

Passo 2: Calcular os cofatores dos elementos de A.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot |4| = 4$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot |-1| = 1$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot |3| = -3$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot |-2| = -2$$

Assim, a matriz dos cofatores é dada por: $\overline{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$

Passo 3: Cálculo da matriz adjunta de A.:

$$adjA = \left(\overline{A}\right)^t \Rightarrow adjA = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Passo 4: Cálculo da matriz inversa de A (A^{-1}):

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot adjA \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-5}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -4/5 & 3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix}$$

3. SISTEMAS LINEARES

3.1 Equação linear

É toda equação da forma: $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$

onde $a_1, a_2, \cdots, a_n$ são números reais que recebem o nome de *coeficientes das incógnitas* $x_1, x_2, \cdots x_n$ e b é um número real chamado *termo independente*.

OBS: Quando $b = 0$, a equação recebe o nome de *linear homogênea*.

Exemplos:

Equações Lineares	*Equações Não-Lineares*
1) $3x - 2y + 4z = 7$	1) $xy \;\; 3z + t = 8$
2) $x + y - 3z - \sqrt{7}\,t = 0$ (homogênea)	2) $x^2 - 4y = 3t - 4$
3) $-2x + 4z = 3t - y + 4$	3) $\sqrt{x} - y + z = 7$

3.2 Sistema Linear

Definição: Um conjunto de equações lineares da forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

é um sistema linear de *m* equações e *n* incógnitas.

3.3 Solução do Sistema Linear

Chamamos de solução do sistema a n-upla de números reais ordenados $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ que é, simplesmente, solução de todas equações do sistema.

3.4 Matrizes associadas a um Sistema Linear

3.4.1 Matriz incompleta

É a matriz **A**, formada pelos coeficientes da incógnitas do sistema.

Exemplos:

Seja o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ 4x + y + z = 7 \\ -2x + y + z = 4 \end{cases}$$

Matriz incompleta:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4.2 Matriz completa

É a matriz **B,** que obtemos ao acrescentarmos à matriz incompleta uma última coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema. Assim a matriz completa referente ao sistema anterior é:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \\ -2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

3.5 Sistemas Homogêneos

Um sistema é homogêneo quando os termos independentes de todas as equações são nulos.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ -x + 4y - 3z = 0 \\ \sqrt{2}\,x + 3y = 0 \end{cases}$$

3.5.1 Soluções de um Sistema Homogêneo

A n-upla (0, 0, 0, ..., 0) é sempre solução de um sistema linear homogêneo com *n* incógnitas e recebe o nome de *solução trivial*. Quando existem, as demais soluções são chamadas *não-triviais*.

3.6 Classificação de um sistema linear quanto ao número de soluções

possível $\begin{cases} \text{determinado (solução única)} \\ \text{indeterminado (infinitas soluções)} \end{cases}$

impossível (não tem solução)

Exemplos:

1) $\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

Tem solução única: o par ordenado (3, 5). Portanto o sistema é possível e determinado.

2) $\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x + 2y = 16 \end{cases}$

Tem infinitas soluções: algumas são dadas pelos pares ordenados: (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), ... Portanto o sistema é possível e indeterminado.

3) $\begin{cases} x + y = 10 \\ -x - y = 10 \end{cases}$

Não tem um par ordenado que satisfaça simultaneamente as equações. Portanto o sistema é impossível.

3.7 Regra de Cramer

Todo sistema normal tem uma única solução dada por $x_i = \dfrac{D_i}{D}$, onde

$i \in \{1, 2, 3, \cdots, n\}$, D= det**A** é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema e D_i é o determinante obtido através da substituição, na matriz incompleta, da coluna *i* pela coluna formada pelos termos independentes.

Exemplo: Resolver com o auxílio da Regra de Cramer, os seguintes sistemas:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - 3y = 3 \end{cases}$

Solução:

Temos: $m = n = 2$ (1ª condição) e $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8 \neq 0$ (2ª condição)

Portanto, como o sistema é normal, podemos utilizar a Regra de Cramer para resolvê-lo.

1º Passo: Calcular D_x e D_y

- Substituindo, na matriz incompleta $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$, a coluna c_1 pela coluna formada pelos termos independentes, encontramos:

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = -21 - 3 = -24$$

- Substituindo, agora, c_2 pela coluna dos termos independentes, encontramos:

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 14 = -8$$

2º Passo: Encontrar x e y:

Assim:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-24}{-8} = 3$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-8}{-8} = 1$$

Logo, (x, y) = (3, 1) é a solução do sistema dado.

b) $\begin{cases} x + 2y - 3z = -4 \\ 2x + y + z = 7 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$

Solução:

Temos um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas ($m = n$) e determinante da matriz incompleta diferente de zero, veja:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix} = (1+2+6) - (-3-1+4) = 9 \neq 0$$

1º Passo: Calcular D_x, D_y e D_z substituindo as colunas 1, 2 e 3, respectivamente, pelos termos independentes:

$$D_x = \begin{vmatrix} -4 & 2 & -3 \\ 7 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -4 & 2 \\ 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{matrix} = (-4+4+21) - (-6+4+14) = 9$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & -4 \\ 2 & 7 \\ 1 & 2 \end{matrix} = (7-4-12) - (-21+2-8) = 18$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix} = (2+14+8) - (-4-7+8) = 27$$

Portanto, por **Cramer** vem:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{9}{9} = 1 \qquad y = \frac{D_y}{D} = \frac{18}{9} = 2 \qquad z = \frac{D_z}{D} = \frac{27}{9} = 3$$

Logo, (x, y, z) = (1, 2, 3) é a solução do sistema dado.

c) $\begin{cases} 3x + 4y + z = 0 \\ 2x - \ \ y - z = 0 \\ -x + 3y - z = 0 \end{cases}$

Solução:

Temos $m = n = 3$ e $D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{matrix} = -1 + 9 + 8 + 3 + 4 + 6 = 29 \neq 0$

Portanto, como o sistema é normal, apresentando uma única solução e, além do mais, o sistema é homogêneo, esta solução única será a solução trivial (0, 0, 0).

Logo, (x, y, z) = (0, 0, 0).

3.8 Discussão de um Sistema Linear

Para discutir um sistema linear de *n* equações e *n* incógnitas, calculamos o determinante D da matriz incompleta. Assim, se

$D \neq 0 \Rightarrow$ Sistema é *possível e determinado* (SPD), ou seja tem solução única.

$D = 0 \Rightarrow$ Sistema pode ser *possível e indeterminado* (SPI) (ter infinitas soluções) ou *impossível* (SI) (não ter solução).

Observações:

1. Se o $D \neq 0$, o sistema será SPD e portanto teremos uma única solução para o problema.

2. Se o $D = 0$, sistema poderá ser SPI ou SI. Para identificarmos de ele é SPI ou SI teremos que encontrar todos os D_i's para saber se o sistema é possível e indeterminado ou impossível. De que forma?

Se todos os D_i forem iguais a 0, teremos um SPI

Se pelo menos um D_i diferente de zero, teremos um SI.

<u>Exemplos</u>:

1. $\begin{cases} x - y + z = 3 \\ 2x + y - 3z = 4 \\ 3x - y + 2z = 6 \end{cases}$

Temos:

m = n = 3

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Logo, o sistema é possível e determinado, apresentando solução única.

2. $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + y - 3z = 4 \\ 3x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$

Temos:

m = n = 3

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 35 \neq 0$$

Sendo $D = 0$ e $D_x \neq 0$, o sistema é impossível, não apresentando solução.

3. $\begin{cases} x + 3y + 2z = 1 \\ -2x + y + z = -2 \\ -x + 4y + 3z = -1 \end{cases}$

Temos:

m = n = 3

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Logo temos, $D = 0$, $D_x = 0$, $D_y = 0$, $D_z = 0$. Portanto, o sistema é possível e indeterminado, apresentando infinitas soluções.

3.9 Sistemas equivalentes

Dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto solução.

<u>Exemplo</u>: Sendo

$$S_1 = \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases} \text{ e } S_2 = \begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

o par ordenado (x, y) = (1, 2) satisfaz ambos e é único. Logo, S_1 e S_2 são equivalentes: $S_1 \sim S_2$.

3.10 Propriedades dos sistemas equivalentes

1. Trocando de posição as equações de um sistema, obtemos um outro sistema equivalente.

Exemplo:

Sendo:

$$S_1 = \begin{cases} x + \ \ y + 2z = 1 & (I) \\ x \qquad - \ \ z = 3 & (II) \\ \qquad y + \ \ z = 2 & (III) \end{cases} \quad \text{e} \quad S_2 = \begin{cases} x \qquad - \ \ z = 3 & (II) \\ \qquad y + \ \ z = 2 & (III) \\ x + \ \ y + 2z = 1 & (I) \end{cases}$$

temos, $S_1 \sim S_2$.

2. Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número **k**, **k**$\in R^*$**,** obtemos um sistema equivalente ao anterior.

Exemplo:

Dado $S_1 = \begin{cases} x + 2y = 3 & (I) \\ x - \ \ y = 0 & (II) \end{cases}$, multiplicando a equação (II) por 3, obtemos:

$$S_2 = \begin{cases} x + 2y = 3 \\ (x - \ \ y = 0) \cdot 3 \end{cases} \Rightarrow S_2 = \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - 3y = 0 \end{cases}$$

Assim, temos $S_1 \sim S_2$.

3. Adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo sistema por um número **k**, **k**$\in R^*$**,** obtemos um sistema equivalente ao anterior.

Exemplo:

Dado $S_1 = \begin{cases} x + 2y = 4 & (I) \\ x - \ \ y = 1 & (II) \end{cases}$, substituindo neste sistema a equação (II) pela soma da equação (I), multiplicada por (-1), com a equação (II), obtemos:

$$S_1' = \begin{cases} (x + \ 2y = 4) \cdot (-1) \\ x - \ \ y = 1 \end{cases} \Rightarrow S_1' = \begin{cases} -x - \ 2y = -4 \\ x - \ \ y = 1 \end{cases}$$

Logo:

$$S_2 = \begin{cases} x + 2y = 4 \\ -3y = -3 \end{cases}$$

Assim, (x, y) = (2, 1) é solução de ambos os sistemas.

3.11 Sistemas escalonados

A técnica de escalonar um sistema linear é muito mais utilizada, pois com essa técnica podemos encontrar soluções para sistemas que não tenham o mesmo número de equações e incógnitas (o que não é permitido na Regra de Cramer). Além disso, quando queremos resolver sistemas lineares cujo número de equações (e de incógnitas) excede três, não é conveniente utilizar a Regra de Cramer, por se tornar muito trabalhosa. Por exemplo, um sistema com quatro equações e quatro incógnitas requer o cálculo de cinco determinantes de 4ª ordem. Neste caso, usamos a técnica de escalonamento, que facilita a resolução e a discussão de um sistema.

Dado um sistema linear:

$$S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

onde existe pelo menos um coeficiente não-nulo em cada equação, dizemos que S está *escalonado* se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não-nulo aumenta de equação para equação.

Exemplos:

1) $S_1 = \begin{cases} 3x - y = 6 \\ 2y = 3 \end{cases}$

2) $S_2 = \begin{cases} 4x - y + z = 9 \\ 2y - 3z = 2 \\ 4z = -5 \end{cases}$

3) $S_3 = \begin{cases} 2x - 4y + 5z = 8 \\ 4y - z = 0 \end{cases}$

4) $S_4 = \begin{cases} 2x + 3y - 2z + t = 1 \\ 2y + 2z + t = 4 \\ 3t = 7 \end{cases}$

3.11.1 Procedimentos para escalonar um sistema

1. Fixamos como 1ª equação uma das que possuam o coeficiente da 1ª incógnita diferente de zero.
2. Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita das demais equações.
3. Anulamos todos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação.

4. Repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado.

Exemplos:

1. Vamos escalonar o sistema $\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \\ x - 2y + z = 2 \end{cases}$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades:

Trocamos de posição a 1ª e a 3ª equações:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-3) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 2) \quad \cdot(-3) \\ 3x + 2y - 4z = 0 \quad \hookleftarrow \oplus \\ 2x - y + z = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 2) \quad \cdot(-2) \\ 8y - 7z = -6 \\ 2x - y + z = 5 \quad \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ 3y - z = 1 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por $\left(-\frac{3}{8}\right)$ com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ (8y - 7z = -6) \quad \cdot\left(-\frac{3}{8}\right) \\ 3y - z = 1 \quad \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ \frac{13}{8} z = \frac{26}{8} \end{cases}$$

Agora, como o sistema está escalonado, podemos resolvê-lo:

$$\frac{13}{8}z = \frac{26}{8} \Rightarrow \quad z = 2$$

Substituindo este valor em $8y - 7z = -6$, vem:

$$8y - 7 \cdot 2 = -6 \Rightarrow \quad 8y = 8 \Rightarrow \quad y = 1$$

Substituindo, agora, $y = 1$ e $z = 2$ em $x - 2y + z = 2$, vem:
$x - 2 \cdot 1 + 2 = 2 \Rightarrow \quad x = 2$

Portanto, o sistema é *possível e determinado,* admitindo uma única solução que é dada por: (x, y, z) = (2, 1, 2).

2. Vamos escalonar o sistema $\begin{cases} x - 2y + \quad z = 3 \\ 2x + \quad y + \quad z = 1 \\ 3x - \quad y + \quad 2z = 2 \end{cases}$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades:

Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + \quad z = 3) & \cdot(-2) \\ 2x + \quad y + \quad z = 1 & \hookleftarrow \oplus \\ 3x - \quad y + 2z = 2 & \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + \quad z = 3 \\ \quad 5y - \quad z = -5 \\ 3x - \quad y + 2z = 2 \end{cases}$$

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-3) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + \quad z = 3) & \cdot(-3) \\ \quad 5y - \quad z = -5 & \\ 3x - y + \quad 2z = 2 & \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + \quad z = 3 \\ \quad 5y - \quad z = -5 \\ \quad 5y - \quad z = -7 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por (-1) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x - 2y + \quad z = 3 & \\ (5y - \quad z = -5) & \cdot(-1) \\ 5y - \quad z = -7 & \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + \quad z = 3 \\ \quad 5y - \quad z = -5 \\ \quad 0 = -2 \end{cases}$$

Dessa forma fica escalonado. Como não existe valor real de z, tal que $0 \cdot z = -2$, o *sistema é impossível* e portanto não tem solução.

3. Vamos escalonar o sistema $\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ 2x + y - 2z + t = -1 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação:

Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x + y + z - t = 6) & \cdot(-2) \\ 2x + y - 2z + t = -1 & \hookleftarrow \oplus \\ x - 2y + z + 2t = -3 & \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$$

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-1) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 & \cdot(-1) \\ -y - 4z + 3t = -13 & \\ x - 2y + z + 2t = -3 & \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ -3y + 0z + 3t = -9 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por (-3) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 & \\ (-y - 4z + 3t = -13) & \cdot(-3) \\ -3y + 0z + 3t = -9 & \hookleftarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ +12z - 6t = 30 \end{cases}$$

O sistema está escalonado. Entretanto, o número de equações (**m**) é menor que o número de incógnitas (**n**). Assim, o sistema é *possível e indeterminado*, admitindo infinitas soluções. A diferença entre o número de incógnitas (**n**) e o número de equações (**m**) de um sistema nessas condições é chamada *grau de indeterminação* (**GI**):

$$\boxed{GI = n - m}$$

Para resolvermos um sistema indeterminado, procedemos do seguinte modo:

Consideramos o sistema em sua forma escalonada:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ +12z - 6t = 30 \end{cases}$$

Calcular o grau de indeterminação do sistema nessas condições:

GI = n – m = 4 – 3 = 1

Como o grau de indeterminação é **1**, atribuímos a uma das incógnitas um valor α, supostamente conhecido, e resolvemos o sistema em função desse valor.

Fazendo $t = \alpha$ e substituindo esse valor na 3ª equação, obtemos:

$$12z - 6\alpha = 30 \Rightarrow \quad 12z = 30 + 6\alpha \Rightarrow \quad z = \frac{30 + 6\alpha}{12} \Rightarrow \quad z = \frac{5 + \alpha}{2}$$

Conhecidos **z** e **t,** substituímos esses valores na 2ª equação $(-y - 4z + 3t = -13)$:

$$-y - 4 \cdot \left(\frac{5 + \alpha}{2}\right) + 3\alpha = -13 \Rightarrow \quad -y - 10 - 2\alpha + 3\alpha = -13 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -y + \alpha = -13 + 10 \Rightarrow \quad -y = -\alpha - 3 \Rightarrow \quad y = \alpha + 3$$

Conhecidos **z** e **t** e **y,** substituímos esses valores na 1ª equação $(x + y + z - t = 6)$:

$$x + \alpha + 3 + \left(\frac{5 + \alpha}{2}\right) - \alpha = 6 \Rightarrow \quad 2x + 2\alpha + 6 + 5 + \alpha - 2\alpha = 12 \Rightarrow \quad 2x + \alpha + 11 = 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 2x = 1 - \alpha \Rightarrow \quad x = \frac{1 - \alpha}{2}$$

Assim, a solução do sistema é dada por: $S = \left\{\left(\frac{1-\alpha}{2}, \alpha + 3, \frac{5+\alpha}{2}, \alpha\right)\right\}$, sendo $\alpha \in R$.

Para cada valor que seja atribuído a α, encontraremos uma quádrupla que é solução para o sistema.

OBS.: Se GI >1, então daremos valores $\alpha, \beta, \ldots$ a todas as incógnitas livres (que não iniciam equações).

Nos exemplos anteriores, vimos o procedimento para escalonar um sistema e, posteriormente, calcular o valor das incógnitas, quando existirem. Esse método de resolução de sistemas lineares, com enfoque matricial, é conhecido como o método de Gauss, que veremos a seguir, com mais detalhes.

3.12 Método de Gauss

Seja **S: A . X = B**

O Método de Gauss, para a resolução de sistemas lineares, consiste em aplicar sobre a matriz completa uma sequência de operações elementares de modo a transformá-la em uma matriz triangular superior.

Em todas as linhas não nulas, o primeiro elemento não nulo é chamado de **pivô.** Além disso, se uma coluna contém um pivô, então todos os outros elementos dessa coluna terão que ser iguais a zero. Feito isso, obtemos um sistema equivalente em que os valores das incógnitas se tornam mais evidentes.

Exemplo: Resolver o Sistema abaixo utilizando o **Método de Gauss**

$$S_1 \begin{cases} x + 4y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 4z = 4 \\ x - 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

Inicialmente, vamos determinar a matriz completa referente ao sistema:

$$\begin{array}{c} \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{PIVÔ} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \end{array}\right) \end{array}$$

Nessa matriz, já identificamos o pivô (1), que é o primeiro elemento não nulo da primeira linha. E, também, para fazer referência a alguma linha nas operações que faremos, nomeamos as linhas 1, 2 e 3 do sistema como L_1, L_2 e L_3, respectivamente.

Devemos "zerar", através de operações elementares, todos os elementos abaixo do pivô, ou seja, no lugar do 2 em L_2 e, no lugar do 1 em L_3, deve aparecer o 0(zero).

Assim, para obter a "nova" linha 2, vamos calcular soma de L_2 com a L_1 multiplicada por -2 e, para obter a "nova" linha 3, vamos somar a L_3 com a L_1 multiplicada por -1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{array}\right)$$

Obs.: 1) Utilizamos o pivô para "zerar" os demais elementos abaixo da coluna onde ele se localiza.

2) Os elementos abaixo do pivô são todos igual a zero.

Agora, vamos repetir o processo, considerando o -3 como pivô e, através de operações elementares, "zerar" todos os elementos abaixo de -3 e localizados na mesma coluna.

$$\begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{array}\right)$$

PIVÔ

Agora, a "nova" linha 3 será obtida através da soma de L_2 multiplicada por -7 e L_3 multiplicada por 3.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right)$$

Essa matriz completa foi obtida através de operações elementares sobre a matriz completa "original" e se trata de uma matriz triangular superior.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right) \end{array}$$

O sistema de equações lineares referente a essa matriz completa é $S_2 \begin{cases} x + 4y + 3z = 1 \\ -3y - 2z = 2 \\ -1z = -2 \end{cases}$

, equivalente a S_1 e, portanto, possuem a mesma solução.

$$S_2 \begin{cases} x + 4y + 3z = 1 \ (I) \\ -3y - 2z = 2 \ (II) \\ -1z = -2 \ (III) \end{cases}$$

Isolando z na equação (III), temos: $z = 2$

Substituindo $z = 2$ na equação (II), temos:

$-3y - 2.2 = 2$

$-3y = 6$

$y = -2$

Substituindo $y = -2$ e $z = 2$ na equação (I), temos:

$x + 4.(-2) + 3.2 = 1$

$x - 8 + 6 = 1$

$x = 3$

Portanto, a solução de S_1 é (x, y, z) = (3, -2, 2)

3.13 Método de Gauss-Jordan

Seja **S: A . X = B**

O Método de Gauss-Jordan, para a resolução de sistemas lineares, consiste em aplicar sobre a matriz completa uma sequência de operações elementares de modo a transformá-la em uma matriz identidade, ou seja, de tal forma que, em todas as linhas não nulas, o primeiro elemento não nulo, chamado de **pivô**, seja igual a 1. Além disso, se uma coluna contém um pivô, então todos os outros elementos dessa coluna terão que ser iguais a zero. Feito isso, obtemos um sistema equivalente em que os valores das incógnitas se tornam evidentes.

Exemplo: Resolver o Sistema abaixo utilizando o **Método de Gauss-Jordan**

$$S_1 \begin{cases} x + 4y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 4z = 4 \\ x - 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

Inicialmente, vamos determinar a matriz completa referente ao sistema:

$$\begin{array}{c} \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{PIVÔ} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \end{array}\right) \end{array}$$

Nessa matriz, já identificamos o pivô (1), que é o primeiro elemento não nulo da primeira linha. E, também, para fazer referência a alguma linha nas operações que faremos, nomeamos as linhas 1, 2 e 3 do sistema como L_1, L_2 e L_3, respectivamente.

Devemos "zerar", através de operações elementares, todos os elementos abaixo do pivô, ou seja, no lugar do 2 em L_2 e, no lugar do 1 em L_3, deve aparecer o 0(zero).

Assim, para obter a "nova" linha 2, vamos calcular soma de L_2 com a L_1 multiplicada por -2 e, para obter a "nova" linha 3, vamos somar a L_3 com a L_1 multiplicada por -1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{array}\right)$$

Como o próximo pivô é -3 e deve ser 1, vamos dividir a L_2 por -3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2/3 & -2/3 \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{pmatrix}$$

Agora, o elemento abaixo do pivô deve ser 0(zero). Então, a "nova" L_3 será a soma da L_2 multiplicada por 7 e somada com a L_3 e obtemos a seguinte matriz.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

O próximo passo é fazer com que os elementos da diagonal principal sejam todos iguais a 1. Logo, devemos multiplicar a L_3 por -3. E, também, vamos multiplicar L_2 por -4 e somar com L_1, pois como vimos na definição do método, todos os elementos da coluna do pivô devem ser igual a zero.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 11/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Para obter a matriz identidade, precisamos modificar L_1 e L_2:

- A "nova" L_1 será a soma da L_1 com L_3 multiplicada por -1/3. ⇨
- A "nova" L_2 será a soma da L_2 com L_3 multiplicada por -2/3. ⇨

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{matrix} \end{pmatrix} \qquad S_2 \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \\ z = 2 \end{cases}$$

I_3

Essa matriz corresponde ao sistema de equações lineares

Como $\mathbf{S_2}$ foi obtido a partir de $\mathbf{S_1}$ por meio da aplicação de uma sequência de operações elementares, segue que $\mathbf{S_2} \sim \mathbf{S_1}$

Assim, a solução de $\mathbf{S_1}$ é $(x, y, z) = (3, -2, 2)$

4. EXERCÍCIOS

1) Dada a matriz A= $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$, determinar:

a) a transposta de A b) a oposta de A

2) Dadas as matrizes A= $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} x & 3 \\ b & 3 \end{pmatrix}$, determinar a, b e x para que A= B^t.

3) Determinar os valores de a e b, tais que:

$$\begin{pmatrix} 2a+1 \\ b+3 \end{pmatrix}_{2x1} = \begin{pmatrix} b+2 \\ a+3 \end{pmatrix}_{2x1}$$

4) Determine x e y na igualdade:

$$\begin{pmatrix} \log_3 x \\ y^2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}$$

5) Seja A= $(a_{ij})_{2x3}$, onde a_{ij} =i + j. Determine m, n e p em B= $\begin{pmatrix} m+n & 3 & 4 \\ n-1 & m-2p & 5 \end{pmatrix}$ a fim de que tenhamos A = B.

6) Determine a, b, x e y, tais que:

$$\begin{bmatrix} a+b & x+y \\ a-b & 2x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

7) Sendo A= $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ e B= $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule:

a) A + B b) A – B c) B – A

8) Calcule x, y e z, tais que $\begin{pmatrix} 2x & z \\ x-y & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2z \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$.

9) Sendo A= $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ e B = $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, determinar as matrizes X e Y, tais que: X + Y = A + B e 2X – Y = A – B.

10) Dadas as matrizes A= $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, B = $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e C= $\begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$ calcule:

a) 3.(A – B) + 3.(B – C) + 3.(C – A)

b) 2.(A - B) – 3.(B – C) – 3.C

c) a matriz X, tal que 3.(X – A) + 2.B = 4.(X – A + 2.C)

11) Se $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, determine a matriz C = A.B + 3A.

12) Sendo a matriz A= $\begin{bmatrix} 2 & 3 & c \\ 3 & 4 & y \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ simétrica, determine c e y.

13) Considere as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -2 & 4 & 6 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Se a matriz C = A.B, então os elementos c_{23} e c_{54} são, respectivamente:

a) 2 e 1 b) 3 e 1 c) 1 e 3 d) 1 e -2 e) 1 e 2

14) Sendo A= $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $A^2 + 4A - 5I_2$. Obs.: A^2 = A.A

15) Dadas as matrizes A= $\begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}_{3x3}$, B = $\begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ e C= $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$. Calcule:

a) A.B b) B.A c) A.C d) C.A

16) Verifique se B= $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}_{2x2}$ é inversa de A= $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

17) Determinar, se existir, A^{-1} em cada caso:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ $\quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 9 \end{pmatrix}$

18) Calcule os determinantes:

a) $A = \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ $\quad$ b) $B = \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$ $\quad$ c) $A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$

19) Calcule os seguintes determinantes, aplicando o Teorema de Laplace:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ $\quad$ b) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

20) Calcule os determinantes:

a) $\begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$ $\quad$ b) $\begin{vmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 6 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{vmatrix}$ $\quad$ c) $\begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 5 \\ 3 & -2 & -5 \end{vmatrix}$ $\quad$ d) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & -3 \\ 1 & -4 & 4 \end{vmatrix}$

21) Resolva os sistemas abaixo, utilizando a regra de Crammer:

a) $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 5 \\ x - y + 2z = -4 \end{cases}$ $\quad$ b) $\begin{cases} 2x + 3y + z = 6 \\ x + y - z = 0 \\ 3x + 4y + z = 7 \end{cases}$

22) Resolva os seguintes sistemas lineares:

a) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$ $\quad$ b) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

23) Escalone, classifique e resolva os sistemas abaixo:

a) $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 5x + y = 2 \end{cases}$ $\quad$ b) $\begin{cases} 2x - y + \dfrac{z}{2} = 6 \\ 4x + y + z = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ x + 2y - 2z = -5 \\ 3x - y + 3z = 8 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y - 2z = 4 \\ 3x + 4y - z = 6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{1+2x}{2y} = \dfrac{5y-1}{4x+3} = 1 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x - 4y = 7 \\ 3x + y = 3 \\ 5x + 3y = 34 \end{cases}$

24) (Fatec-SP) Dois casais foram a um barzinho. O primeiro pagou R$ 5,40 por 2 latas de refrigerante e uma porção de batatas fritas. O segundo pagou R$ 9,60 por 3 latas de refrigerante e 2 porções de batatas fritas. Nesse local e nesse dia, a diferença entre o preço de uma porção de batas fritas e o preço de uma lata de refrigerante era de:

a) R$2,00 b) R$1,80 c) R$1,75 d) R$1,50 e) R$1,20

25) (Cefet-PR) Para a festa do Natal, uma creche necessitava de 120 brinquedos. Recebeu uma doação de R$370,00. Esperava-se comprar carrinhos a R$2,00 cada, bonecas a R$3,00 e bolas a R$3,50. Se o número de bolas deveria ser igual ao número de bonecas e carrinhos juntos, a solução seria comprar:

a) 60 bonecas, 30carrinhos e 30 bolas

b) 20 bonecas, 40carrinhos e 60 bolas

c) 30 bonecas, 30carrinhos e 60 bolas

d) 25 bonecas, 45carrinhos e 70 bolas

e) 40 bonecas, 20carrinhos e 60 bolas

26) Resolva os sistemas lineares pelo Método de Gauss:

a) $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -2x - y + 3z = 5 \\ 3x + 4y - 2z = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -x + y + 2z = 1 \\ 4y + 5z = 3 \\ 2x + 2y + z = 2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ 3x - y + 3z = 8 \\ x + 2y - 2z = -5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 3y - z = 1 \\ 3x + y - 11z = -2 \end{cases}$ e) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$ f) $\begin{cases} 3x + 2y + z = -1 \\ 4x + 5y + z = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$

4.1 Respostas dos Exercícios

1) a) $A^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ b) $-A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

2) a = 3, b = 2 e x = 1

3) a = 1 e b = 1

4) x = 81 e y= ± 3

5) m = -2 n = 4 e p = -3

6) a = 2, b = 1, x = 1 e y = 1

7) a) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 8 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

8) x=2, y=-9 e z=-7

9) $X = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} \frac{11}{3} & 0 \\ 0 & \frac{11}{3} \end{bmatrix}$

10) a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 4 & -14 \\ -15 & -8 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -118 & -101 \\ 6 & -139 \end{bmatrix}$

11) $C = \begin{pmatrix} -10 & -34 \\ -10 & -2 \\ 29 & 25 \end{pmatrix}$

12) c=0 e y=2

13) e

14) $\begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

15) a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) AC = A d) CA = C

16) Sim, B é inversa de A

17) a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$ c) $C^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ d) $D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{5}{21} \\ \frac{6}{7} & -\frac{3}{7} & -\frac{2}{21} \\ -\frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$

18) a) -20 b) -14 c) 6

19) 0 b) -2

20) a) -41 b) 119 c) 0 d) 50

21) a) S = {(-3, 3, 1)} b) S = {(-2, 3, 1)}

22) a) S={(1, 2)} b) S={(2, -1, -3)}

23) a) possível e determinado; S=$\left\{\left(\frac{5}{14},\frac{3}{14}\right)\right\}$

b) possível e indeterminado; S=$\left\{\left(\frac{4-\alpha}{4},-4,\ \alpha\right) p/\ \forall\ \alpha \in R\right\}$

c) possível e determinado; S=$\{(1,-2,1)\}$

d) possível e indeterminado; S=$\{(2-5\alpha,\ 4\alpha,\ \alpha)\, p/\ \forall\ \alpha \in R\}$

e) possível e determinado; S=$\left\{\left(\frac{3}{2},2\right)\right\}$

f) sistema impossível; S=$\{\ \}$

24) (b)

25) (e)

26) a) S = { (1, 2, 3) } b) S =$\varnothing$ (Impossível) c) S = {(1, -2, 1)}

d) S = {(-1, 1, 0) e) S = {(2, -1, -3)}

f) $S = \{(-\frac{3\alpha}{7} - 1, 1 + \frac{\alpha}{7}, \alpha)\}$ *Sistema Possivel e Indeterminado (SPI)*

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. MATEMÁTICA. São Paulo: Atual Editora. 2005